

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

**COSTO DE IMPLEMENTACIÓN E IMPACTO EN RENDIMIENTO
DE LAS TÉCNICAS
DE OPTIMIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS EN EQUIPOS DE
HARDWARE LIMITADO**

Título provisional — se ajusta al formular la propuesta (Fase 3)

AUTORES

Julyeth Estefanía Díaz Rolón
Oscar Fabián Gómez Rincón

Documento elaborado en el marco del curso Metodología de la Investigación

Tunja, Colombia · 2026

CONTENIDO

Índice de tablas	II
Índice de figuras	III
1 Planteamiento del problema	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 Descripción de la situación problemática	2
1.3 Formulación del problema	2
1.4 Consecuencias de no investigar	2
1.5 Delimitación	2
2 Justificación	3
3 Objetivos	4
4 Alcance de la investigación	5
5 Formulación de hipótesis	6
6 Variables	7
7 Marco referencial	8
8 Diseño metodológico	9
9 Resultados y discusión	10
10 Conclusiones y recomendaciones	11
Referencias	12
Anexos	13

ÍNDICE DE TABLAS

EN CONSTRUCCIÓN

Aún no hay tablas incorporadas al cuerpo del documento. Se listan aquí a medida que cada fase incorpore tablas propias (matrices, resultados, operacionalización de variables, etc.).

ÍNDICE DE FIGURAS

EN CONSTRUCCIÓN

Aún no hay figuras incorporadas al cuerpo del documento. Se listan aquí a medida que cada fase incorpore figuras propias (diagramas, gráficos, esquemas, etc.).

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES

Con el paso del tiempo, los requerimientos de hardware necesarios para ejecutar videojuegos han aumentado de forma sostenida, como consecuencia del avance acelerado de la industria y de la tecnología que la sustenta. El costo energético y material de ese crecimiento ha sido documentado con mayor detalle para el caso de los centros de datos, donde se evidencia la misma tensión entre capacidad de cómputo disponible y demanda creciente de recursos [1].

A la par, los desarrolladores destinan cada vez más tiempo y presupuesto a aprovechar estas tecnologías para producir resultados visualmente más impresionantes, a costa de sacrificar el rendimiento en equipos de bajos recursos. Uno de los ejemplos más recientes es el lanzamiento del videojuego *Grand Theft Auto VI*, en desarrollo desde que su antecesor salió al mercado en 2013: según lo anunciado, el juego alcanzaría con dificultad unos 30 cuadros por segundo (*frames per second*, FPS) en las consolas de última generación, dejando por fuera a los equipos más desactualizados.

A esto se suma la reducción progresiva de los presupuestos de desarrollo [2], que sitúa a los estudios ante un dilema: entregar un producto incompleto pero bien optimizado, o un producto completo con poca o nula optimización. En la mayoría de los casos, la decisión de la casa desarrolladora tiende a ser la segunda.

Un computador capaz de ejecutar los juegos de última generación a inicios de 2020 puede tener dificultades para abrir los lanzamientos más recientes; en equipos de diez años o más, hacerlo resulta prácticamente imposible. Aunque en varias ocasiones el obstáculo son incompatibilidades con nuevas tecnologías —como las versiones recientes de DirectX u OpenGL, o funciones más específicas como el trazado de rayos de NVIDIA—, es frecuente que el problema sea de rendimiento: el juego abre, pero a una tasa de cuadros que lo vuelve injugable.

Se trata de un problema reciente, si se considera que en el pasado los equipos de desarrollo dedicaban una parte importante de sus esfuerzos a optimizar los juegos hasta el punto de que pudieran ejecutarse en el hardware de la época. Un caso ilustrativo es el del equipo encargado de portar *Resident Evil 2* a la Nintendo 64: la versión original ocupaba cerca de 1,3 GB gracias a la tecnología de discos de la PlayStation 1, y el equipo logró comprimirla a 64 MB para un cartucho de Nintendo sin recortar contenido [3].

Este no es el único problema. Como se señala en *What Game Developers Look for in a New Graduate* [4], las desarrolladoras más grandes esperan que sus aspirantes dominen el

tema, y comprender las técnicas de optimización y sus ventajas resulta cada vez más difícil para los nuevos desarrolladores.

Aunque existe documentación dispersa sobre técnicas puntuales de optimización (*culling*, nivel de detalle o LOD, *pooling* de objetos, compresión de texturas y *batching* de llamadas de dibujo, entre otras), rara vez se encuentra un análisis comparativo que identifique cuáles de ellas ofrecen el mayor impacto en rendimiento con el menor costo de implementación, en particular desde la perspectiva de equipos con hardware limitado.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta cuando se libere el tema correspondiente en el Curso.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta cuando se libere el tema correspondiente en el Curso.

1.4 CONSECUENCIAS DE NO INVESTIGAR

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta cuando se libere el tema correspondiente en el Curso.

1.5 DELIMITACIÓN

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta cuando se libere el tema correspondiente en el Curso.

2. JUSTIFICACIÓN

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 3 del Curso (Formulación de la propuesta).

3. OBJETIVOS

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 3 del Curso.

4. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

EN CONSTRUCCIÓN

Sección incorporada según Hernández-Sampieri (tipo de estudio: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo) — no aparece como título propio en la NTC 1486. Se redacta en la Fase 3.

5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

EN CONSTRUCCIÓN

Sección incorporada según Hernández-Sampieri, Tamayo y Tamayo y Bernal — no aparece como título propio en la NTC 1486. Se redacta en la Fase 3.

6. VARIABLES

EN CONSTRUCCIÓN

Definición nominal/conceptual en la Fase 3; operacionalización completa en la Fase 5.

7. MARCO REFERENCIAL

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 4 del Curso (Construcción del marco referencial).

8. DISEÑO METODOLÓGICO

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 5 del Curso.

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 6 del Curso.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 7 del Curso.

REFERENCIAS

REFERENCIAS

- [1] [Autores], “[Título del artículo],” *Nature*, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41586-025-08832-3>
- [2] [Autor(es)], “Pre-release experimentation in indie game development: an interview study,” Lund University, Lund, Suecia, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://portal.research.lu.se/en/publications/pre-release-experimentation-in-indie-game-development-an-intervie/>
- [3] Angel Studios, “Postmortem: Angel Studios’ *Resident Evil 2* N64 version,” *Game Developer*. [En línea]. Disponible en: <https://www.gamedeveloper.com/programming/postmortem-angel-studios-i-resident-evil-2-i-n64-version->
- [4] [Autor(es)], “What game developers look for in a new graduate: interviews and surveys at one game company,” [En línea]. Disponible en: <https://paperzz.com/doc/8919447/what-game-developers-look-for-in-a-new-graduate--intervie>

Esta lista crece con cada sección que se redacte; la numeración se reajusta automáticamente para mantener el orden de primera aparición en todo el documento.

ANEXOS

EN CONSTRUCCIÓN

Reúne los instrumentos usados en cada fase (matriz síntomas-causas, matriz de correlación, ficha de causas filtradas, diagrama de Ishikawa, y los que se sumen más adelante).